

1. Wir kombinieren, was wir wissen.

- (a) Wo liegt der Scheitelpunkt von $y = x^2 + e$?

Lösung:

Bei $S(0|e)$.

- (b) Wo liegt der Scheitelpunkt von $y = (x + d)^2$?

Lösung:

Bei $S(-d|0)$.

- (c) Jetzt kombinieren wir beides und betrachten die Funktion

$$(x + d)^2 + e$$

Wo wird wohl ihr Scheitelpunkt liegen?

Lösung:

Das $+d$ verschiebt die ganze Parabel um d nach links, so dass der Scheitelpunkt bei $(-d|0)$ liegt. Das $+e$ verschiebt die Parabel dann nach oben, so dass der Scheitelpunkt vermutlich bei

$$S(-d|e)$$

liegen wird.

- (d) Wo liegen die Nullstellen von $y = x^2 + e$? Wann gibt es überhaupt welche?

Lösung:

Bei $x_{1,2} = \pm\sqrt{-e}$. Die Wurzel kann man nur ziehen, wenn $e \leq 0$ ist.

- (e) Wo liegt die einzige Nullstelle von $y = (x + d)^2$?

Lösung:

Beim Scheitelpunkt, also bei $x = -d$.

- (f) Wir kombinieren das wieder. Wo werden also die Nullstellen von $y = (x + d)^2 + e$ liegen?

Lösung:

Es werden die um d nach links verschobenen Nullstellen von $x^2 + e$ sein, also

$$x_{1,2} = -d \pm \sqrt{-e}$$

- (g) Überprüfe deine Lösungen der Aufgaben 1c und 1f für den Scheitelpunkt und die Nullstellen von $y = (x + d)^2 + e$. Löse dazu die Aufgaben 2a und 2b auf Seite 111 des Buches (9).

Lösung:

Es geht um die beiden Funktionen

$$f(x) = (x + 3)^2 - 1$$

$$g(x) = (x - 2)^2 - 4$$

Nach unseren Vermutungen sollte der Scheitelpunkt von f bei $S_f(-3|-1)$ liegen und der von g bei $S_g(2|-4)$.

Die Nullstellen von f sollten bei

$$x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{1}$$

liegen, also bei $x_1 = -3 + 1 = -2$ und bei $x_2 = -3 - 1 = -4$.

Die Nullstellen von g sollten bei

$$x_{3,4} = 2 \pm \sqrt{4} = -2 \pm 2$$

liegen, also bei $x_3 = 2 + 2 = 4$ und bei $x_4 = 2 - 2 = 0$.

Das wollen wir überprüfen:

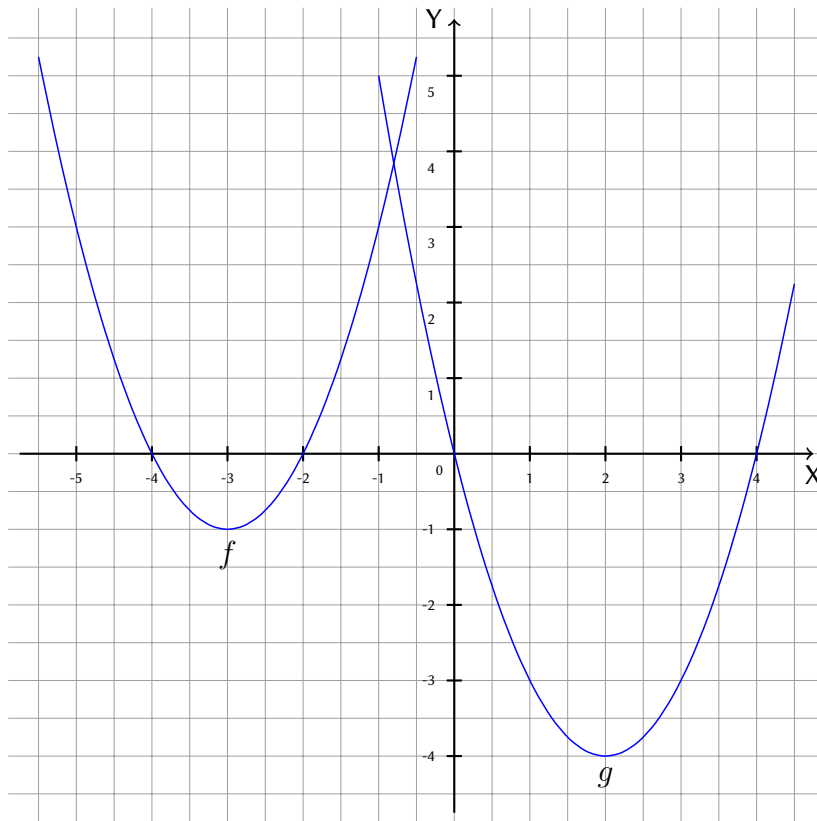
Eine Wertetabelle für f könnte so aussehen

x	-5	-4	-3	-2	-1
$f(x)$	3	0	-1	0	3

Eine Wertetabelle für g könnte so aussehen

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	0	-3	-4	-3	0

Wenn wir dies zeichnen, bekommen wir:



Das bestätigt unsere Erwartungen zu 100 %.